

2010年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学（理工农医类）

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{1, 2, 3\}$ ， $N = \{2, 3, 4\}$ ，则

- A. $M \subseteq N$ B. $N \subseteq M$ C. $M \cap N = \{2, 3\}$ D. $M \cup N = \{1, 4\}$

2. 下列命题中的假命题是

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, 2^{x-1} > 0$ B. $\forall x \in \mathbb{N}^*, (x-1)^2 > 0$
C. $\exists x \in \mathbb{R}, \lg x < 1$ D. $\exists x \in \mathbb{R}, \tan x = 2$

3. 极坐标方程 $\rho = \cos \theta$ 和参数方程 $\begin{cases} x = -1-t, \\ y = 2+3t \end{cases}$ (t 为参数) 所表示的图形分别是

- A. 圆、直线 B. 直线、圆 C. 圆、圆 D. 直线、直线

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 4$ ，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 等于

- A. -16 B. -8 C. 8 D. 16

5. $\int_2^4 \frac{1}{x} dx$ 等于 A. $-2 \ln 2$ B. $2 \ln 2$ C. $-\ln 2$ D. $\ln 2$

6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c 。若 $\angle C = 120^\circ$ ， $c = \sqrt{2}a$ ，则

- A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. a 与 b 的大小关系不能确定

7. 在某种信息传输过程中，用4个数字的一个排列（数字允许重复）表示一个信息，不同排列表示不同信息，若所用数字只有0和1，则与信息0110至多有两个对应位置上的数字相同的信息个数为

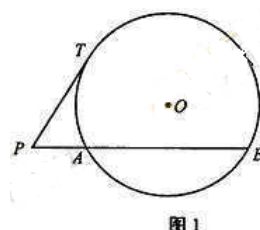
- A. 10 B. 11 C. 12 D. 15

8. 用 $\min\{a, b\}$ 表示 a, b 两数中的最小值。若函数 $f(x) = \min\{|x|, |x+t|\}$ 的图像关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称，则 t 的值为

- A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

二、填空题：本大题共7小题，每小题5分，共35分。把答案填在答题卡中对应题号后的横线上。

9. 已知一种材料的最佳加入量在110g到210g之间。若用0.618法安排实验，则



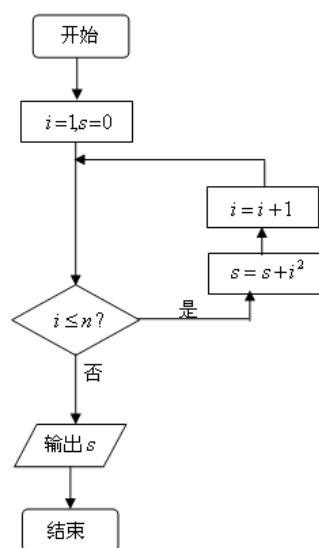
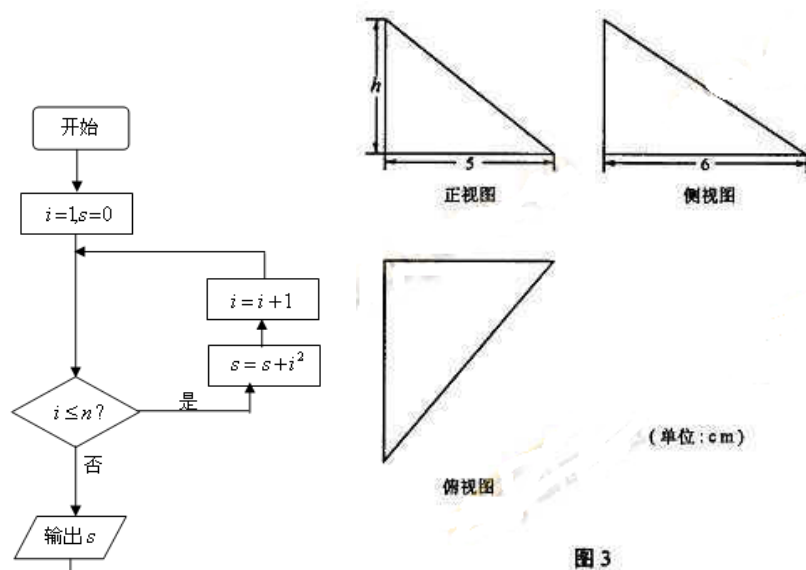
第一次试点的加入量可以是_____g.

10. 如图1所示, 过 $\odot O$ 外一点P作一条直线与 $\odot O$ 交于A,B两点. 已知 $PA=2$, 点P到 $\odot O$ 的切线长 $PT=4$, 则弦AB的长为_____.

11. 在区间 $[-1,2]$ 上随机取一个数 x , 则 $|x| \leq 1$ 的概率为_____.

12. 图2是求 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$ 的值的程序框图, 则正整数 $n =$ _____.

13. 图3中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图, 则 $h =$ _____cm.



14. 过抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点作斜率为1的直线与该抛物线交于A,B两点, A,B在x轴上的正射影分别为D,C. 若梯形ABCD的面积为 $12\sqrt{2}$, 则 $p =$ _____.

15. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 只有有限个正整数 m 使得 $a_m < n$ 成立, 记这样的 m 的个数为 $(a_n)^*$, 则得到一个新数列 $\{(a_n)^*\}$. 例如, 若数列 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$, 则数列 $\{(a_n)^*\}$ 是 $0, 1, 2, \dots, n-1, \dots$. 已知对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = n^2$, 则 $(a_5)^* =$ _____.

$((a_n)^*)^* =$ _____.

三、解答题: 本大题共6小题, 共75分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

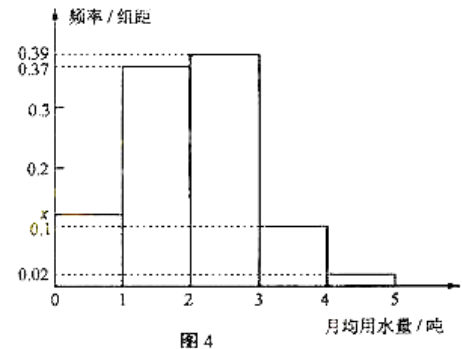
16. (本小题满分12分)

已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x - 2 \sin^2 x$.

- (I) 求函数 $f(x)$ 的最大值； (II) 求函数 $f(x)$ 的零点的集合.

17. (本小题满分12分)

图4是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量（单位：吨）的频率分布直方图.

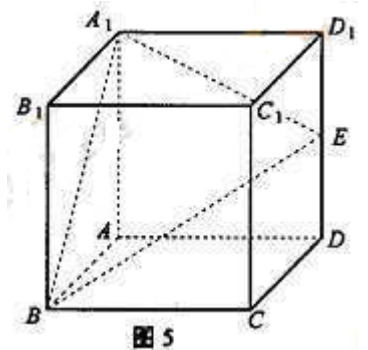


- (I) 求直方图中 x 的值.

- (II) 若将频率视为概率，从这个城市随机抽取3位居民（看作有放回的抽样），求月均用水量在3至4吨的居民数 X 的分布列和数学期望.

18. (本小题满分12分)

如图5所示，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 是棱 DD_1 的中点.



- (I) 求直线 BE 的平面 ABB_1A_1 所成的角的正弦值；

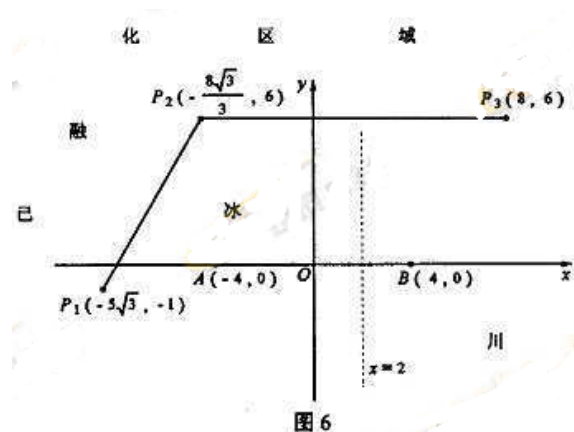
- (II) 在棱 C_1D_1 上是否存在一点 F ，使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE ？证明你的结论.

19. (本小题满分13分)

为了考察冰川的融化状况，一支科考队在某冰川上相距8km的 A ， B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形，以过 A ， B 两点的直线为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角

坐标系（图6）. 在直线 $x = 2$ 的右侧，考察范围为到点 B 的距离不超过 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ km 的区域；在

直线 $x = 2$ 的左侧，考察范围为到 A ， B 两点的距离之和不超过 $4\sqrt{5}$ km 的区域.



- (I) 求考察区域边界曲线的方程；

- (II) 如图6所示，设线段 P_1P_2 ， P_2P_3 是冰川的部分边界线（不考虑其他边界），当冰川融化时，边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动，第一年移动0.2km，以后每年移动的距离为前一年的2倍，求冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间.

20. (本小题满分13分)

已知函数 $f(x) = x^2 + bx + c (b, c \in R)$ ，对任意的 $x \in R$ ，恒有 $f'(x) \leq f(x)$.

(I) 证明：当 $x \geq 0$ 时， $f(x) \leq (x+c)^2$ ；

(II) 若对满足题设条件的任意 b, c ，不等式 $f(c) - f(b) \leq M(c^2 - b^2)$ 恒成立，求 M 的最小值.

21. (本小题满分13分)

数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 中， $a_1 = a, a_{n+1}$ 是函数 $f_n(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(3a_n + n^2)x^2 + 3n^2a_nx$ 的极小值点.

(I) 当 $a = 0$ 时，求通项 a_n ；

(II) 是否存在 a ，使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列？若存在，求 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.

2010年湖南省高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题（共8小题，每小题5分，满分40分）

1. （5分）（2010•湖南）已知集合 $M = \{1, 2, 3\}$ ， $N = \{2, 3, 4\}$ ，则（ ）

A. $M \subseteq N$ B. $N \subseteq M$ C. $M \cap N = \{2, 3\}$ D. $M \cup N = \{1, 4\}$

【考点】交集及其运算.

【专题】计算题.

【分析】利用直接法求解，分别求出两个集合的交集与并集，观察两个集合的包含关系即可.

【解答】解： $M \cap N$
 $= \{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}$
 $= \{2, 3\}$
故选C.

【点评】本题主要考查了集合的交集与子集的运算，属于容易题.

2. （5分）（2010•湖南）下列命题中是假命题的是（ ）

A. $\forall x \in \mathbb{R}, 2^{x-1} > 0$ B. $\forall x \in \mathbb{N}^*, (x-1)^2 > 0$ C. $\exists x \in \mathbb{R}, \lg x < 1$ D. $\exists x \in \mathbb{R}, \tan x = 2$

【考点】四种命题的真假关系.

【专题】简易逻辑.

【分析】本题考查全称命题和特称命题真假的判断，逐一判断即可.

【解答】解：B中， $x=1$ 时不成立，故选B.

答案：B.

【点评】本题考查逻辑语言与指数函数、二次函数、对数函数、正切函数的值域，属容易题.

3. (5分) (2010•湖南) 极坐标 $\rho=\cos\theta$ 和参数方程 $\begin{cases} x=-1-t \\ y=2+t \end{cases}$ (t 为参数) 所表示的图形

分别是 ()

A. 直线、直线 B. 直线、圆 C. 圆、圆 D. 圆、直线

【考点】参数方程化成普通方程.

【专题】计算题.

【分析】将极坐标方程和参数方程化为一般方程，然后进行选择.

【解答】解： $\because$ 极坐标 $\rho=\cos\theta$ ， $x=\rho\cos\theta$ ， $y=\rho\sin\theta$ ，消去 θ 和 ρ ，

$$\therefore x^2+y^2=x,$$

$x^2+y^2=x$ 为圆的方程；

参数方程 $\begin{cases} x=-1-t \\ y=2+t \end{cases}$ (t 为参数) 消去 t 得， $x+y-1=0$ ，为直线的方程，

故选D.

【点评】此题考查参数方程、极坐标方程与普通方程的区别和联系，两者要会互相转化，根据实际情况选择不同的方程进行求解，这也是每年高考必考的热点问题.

4. (5分) (2010•湖南) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=4$ ，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 等于 ()

A. -16 B. -8 C. 8 D. 16

【考点】平面向量数量积的运算；向量的加法及其几何意义.

【专题】计算题.

【分析】本题是一个求向量的数量积的问题，解题的主要依据是直角三角形中的垂直关系和一条边的长度，解题过程中有一个技巧性很强的地方，就是把 $\overrightarrow{AB}$ 变化为两个向量的和，再进行数量积的运算.

【解答】解： $\because \angle C=90^\circ$ ，

$$\therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}=0,$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$= \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} = 4^2 = 16$$

故选D.

【点评】启发学生在理解数量积的运算特点的基础上，逐步把握数量积的运算律，引导学生注意数量积性质的相关问题的特点，以熟练地应用数量积的性质. □

5. (5分) (2010•湖南) $\int_2^4 \frac{1}{x} dx$ 等于 ()

A. $-2\ln 2$ B. $2\ln 2$ C. $-\ln 2$ D. $\ln 2$

【考点】定积分.

【专题】计算题.

【分析】根据题意，直接找出被积函数 $\frac{1}{x}$ 的原函数，直接计算在区间 (2, 4) 上的定积分即可.

【解答】解：∵ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$$\therefore \int_2^4 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_2^4 = \ln 4 - \ln 2 = \ln 2$$

故选D

【点评】本题考查定积分的基本运算，关键是找出被积函数的原函数，本题属于基础题.

6. (5分) (2010•湖南) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c, 若 $\angle C = 120^\circ$, $c = \sqrt{2}a$, 则 ()

A. $a > b$ B. $a < b$

C. $a = b$ D. a与b的大小关系不能确定

【考点】余弦定理；不等式的基本性质.

【专题】计算题；压轴题.

【分析】由余弦定理可知 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, 进而求得 $a - b = \frac{ab}{a+b}$, 根据 $\frac{ab}{a+b} > 0$ 判断出 $a > b$.

b.

【解答】解：∵ $\angle C = 120^\circ$, $c = \sqrt{2}a$,

∴ 由余弦定理可知 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$,

$$\therefore a^2 - b^2 = ab, a - b = \frac{ab}{a+b},$$

∵ $a > 0$, $b > 0$,

$$\therefore a - b = \frac{ab}{a+b},$$

∴ $a > b$

故选A

【点评】本题考查余弦定理，特殊角的三角函数值，不等式的性质，比较法，属中档题.

7. (5分) (2010•湖南) 在某种信息传输过程中，用4个数字的一个排列（数字允许重复）表示一个信息，不同排列表示不同信息，若所用数字只有0和1，则与信息0110至多有两个对应位置上的数字相同的信息个数为 ()

A. 10 B. 11 C. 12 D. 15

【考点】排列、组合及简单计数问题.

【专题】计算题；压轴题.

【分析】由题意知与信息0110至多有两个对应位置上的数字相同的信息包括三类：一是与信息0110有两个对应位置上的数字相同，二是与信息0110有一个对应位置上的数字相同，三是与信息0110没有一个对应位置上的数字相同的，分别写出结果相加.

【解答】解：由题意知与信息0110至多有两个对应位置上的数字相同的信息包括三类：

第一类：与信息0110有两个对应位置上的数字相同有 $C_4^2=6$ （个）

第二类：与信息0110有一个对应位置上的数字相同的有 $C_4^1=4$ 个，

第三类：与信息0110没有一个对应位置上的数字相同的有 $C_4^0=1$ ，

由分类计数原理知与信息0110至多有两个对应位置数字相同的共有 $6+4+1=11$ 个，

故选B.

【点评】本题是一个分类计数问题，这是经常出现的一个问题，解题时一定要分清做这件事需要分为几类，每一类包含几种方法，把几个步骤中数字相加得到结果.

8. （5分）（2010•湖南）用 $\min\{a, b\}$ 表示 a, b 两数中的最小值. 若函数 $f(x) = \min\{|x|, |x+t|\}$ 的图象关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称，则 t 的值为（ ）

A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

【考点】函数的图象与图象变化.

【专题】作图题；压轴题；新定义；数形结合法.

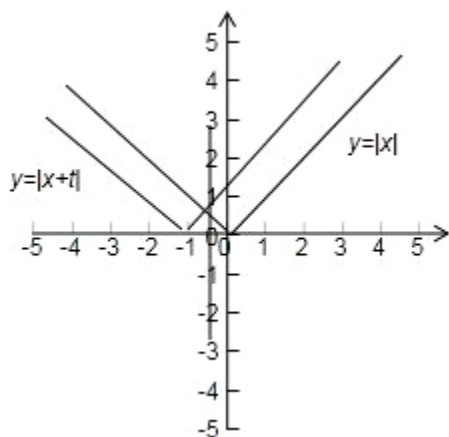
【分析】由题设，函数是一个非常规的函数，在同一个坐标系中作出两个函数的图象，及直线 $x = -\frac{1}{2}$ ，观察图象得出结论

【解答】解：如图，在同一个坐标系中做出两个函数 $y=|x|$ 与 $y=|x+t|$ 的图象，函数 $f(x) = \min\{|x|, |x+t|\}$ 的图象为两个图象中较低的一个，

分析可得其图象关于直线 $x = -\frac{t}{2}$ 对称，

要使函数 $f(x) = \min\{|x|, |x+t|\}$ 的图象关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称，则 t 的值为 $t=1$

故应选D.



【点评】本题的考点是函数的图象与图象的变化，通过新定义考查学生的创新能力，考查函数的图象，考查考生数形结合的能力，属中档题.

二、填空题（共7小题，每小题5分，满分35分）

9. （5分）（2010•湖南）已知一种材料的最佳加入量在110g到210g之间，若用0.618法安排试验，则第一次试点的加入量可以是 171.8或148.2 g.

【考点】黄金分割法—0.618法.

【专题】阅读型.

【分析】由题知试验范围为[100, 200]，区间长度为100，故可利用0.618法： $110 + (210 - 110) \times 0.618$ 或 $210 - (210 - 110) \times 0.618$ 选取试点进行计算.

【解答】解：根据0.618法，第一次试点加入量为

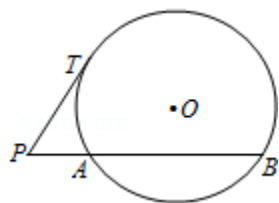
$$110 + (210 - 110) \times 0.618 = 171.8$$

$$\text{或 } 210 - (210 - 110) \times 0.618 = 148.2$$

故答案为：171.8或148.2.

【点评】本题考查优先法的0.618法，属容易题，解答的关键是对黄金分割法 - 0.618法的了解.

10. (5分) (2010•湖南) 如图所示，过 $\odot O$ 外一点P作一条直线与 $\odot O$ 交于A, B两点，已知PA=2，点P到 $\odot O$ 的切线长PT=4，则弦AB的长为6.



【考点】与圆有关的比例线段.

【专题】计算题.

【分析】首先根据题中圆的切线条件再依据切割线定理求得一个线段的等式，再根据线段的关系可求得AB的长度即可.

【解答】解：根据切割线定理

$$PT^2 = PA \cdot PB, \quad PB = \frac{PT^2}{PA} = \frac{16}{2} = 8,$$

$$\therefore AB = PB - PA = 8 - 2 = 6.$$

故填：6.

【点评】本题考查与圆有关的比例线段、平面几何的切割线定理，属容易题.

11. (5分) (2010•湖南) 在区间[-1, 2]上随机取一个数x，则 $|x| \leq 1$ 的概率为 $\frac{2}{3}$.

【考点】几何概型.

【专题】计算题.

【分析】本题利用几何概型求概率. 先解绝对值不等式，再利用解得的区间长度与区间[-1, 2]的长度求比值即得.

【解答】解：利用几何概型，其测度为线段的长度.

$$\because |x| \leq 1 \text{ 得 } -1 \leq x \leq 1,$$

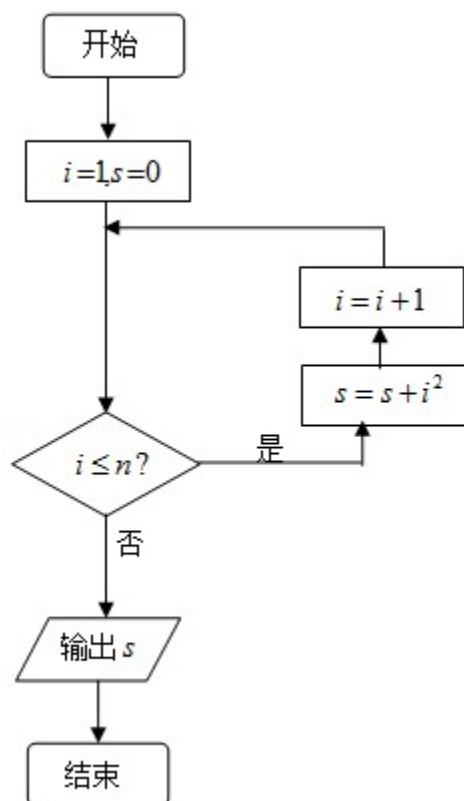
$\therefore |x| \leq 1$ 的概率为：

$$P(|x| \leq 1) = \frac{1 - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}.$$

故答案为： $\frac{2}{3}$.

【点评】本题主要考查了几何概型，简单地说，如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度（面积或体积）成比例，则称这样的概率模型为几何概率模型，简称为几何概型.

12. (5分) (2010•湖南) 如图是求 $1^2+2^2+3^2+\dots+100^2$ 的值的程序框图, 则正整数 $n=$ 100



【考点】设计程序框图解决实际问题.

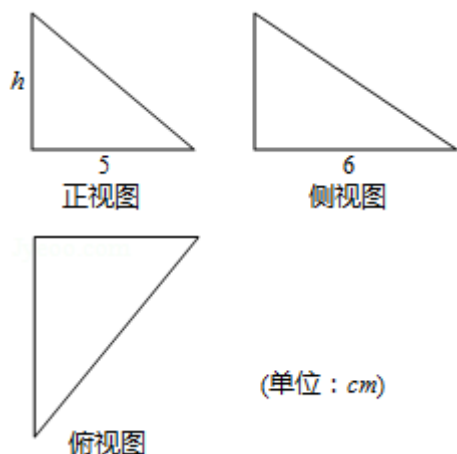
【专题】常规题型.

【分析】由已知可知: 该程序的作用是求 $1^2+2^2+3^2+\dots+100^2$ 的值, 共需要循环100次, 由于循环变量的初值已知, 故不难确定循环变量的终值.

【解答】解: 由已知可知: 该程序的作用是求 $1^2+2^2+3^2+\dots+100^2$ 的值,
共需要循环100次,
最后一次执行循环体的作用是累加 100^2
故循环变量的终值应为100
故答案为: 100

【点评】算法是新课程中的新增加的内容, 也必然是新高考中的一个热点, 应高度重视. 程序填空也是重要的考试题型, 这种题考试的重点有: ①分支的条件②循环的条件③变量的赋值④变量的输出. 其中前两点考试的概率更大. 此种题型的易忽略点是: 不能准确理解流程图的含义而导致错误.

13. (5分) (2010•湖南) 图中的三个直角三角形是一个体积为 20cm^3 的几何体的三视图, 则 $h=$ 4 cm.



【考点】由三视图求面积、体积.

【专题】计算题.

【分析】由三视图可知，几何体的底面为直角三角形，且一边垂直于底面，再根据公式求解即可.

【解答】解：根据三视图可知，几何体的体积为： $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times h = 5h$

又因为 $V=20$ ，所以 $h=4$

故答案为：4

【点评】本题考查学生的空间想象能力，以及公式的利用，是基础题.

14. (5分) (2010•湖南) 过抛物线 $x^2=2py$ ($p>0$) 的焦点作斜率为1的直线与该抛物线交于A, B两点, A, B在x轴上的正射影分别为D, C. 若梯形ABCD的面积为 $12\sqrt{2}$, 则 $p=$ 2.

【考点】抛物线的标准方程; 直线的一般式方程; 抛物线的简单性质.

【专题】圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】先根据抛物线方程得出其焦点坐标和过焦点斜率为1的直线方程, 设出A, B两点的坐标, 把直线与抛物线方程联立消去y, 根据韦达定理表示出 x_1+x_2 和 x_1x_2 , 进而用A, B坐标表示出梯形的面积建立等式求得p.

【解答】解：抛物线的焦点坐标为 $F(0, \frac{p}{2})$, 则过焦点斜率为1的直线方程为 $y=x+\frac{p}{2}$,

设A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) ($x_2>x_1$), 由题意可知 $y_1>0, y_2>0$

$$\text{由} \begin{cases} y=x+\frac{p}{2} \\ x^2=2py \end{cases}, \text{消去} y \text{得} x^2 - 2px - p^2 = 0,$$

由韦达定理得, $x_1+x_2=2p, x_1x_2=-p^2$

所以梯形ABCD的面积为: $S = \frac{1}{2} (y_1+y_2) (x_2 - x_1) = \frac{1}{2} (x_1+x_2+p) (x_2 - x_1) = \frac{1}{2} \cdot 3p$

$$\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 3\sqrt{2}p$$

所以 $3\sqrt{2}p^2=12\sqrt{2}$, 又 $p>0$, 所以 $p=2$

故答案为2.

【点评】本题考查抛物线的焦点坐标，直线的方程，直线与抛物线的位置关系，考查考生的运算能力，属中档题

15. (5分) (2010•湖南) 若数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ ，只有有限个正整数 m 使得 $a_m < n$ 成立，记这样的 m 的个数为 $(a_n)^+$ ，则得到一个新数列 $\{(a_n)^+\}$ 。例如，若数列 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ ，则数列 $\{(a_n)^+\}$ 是 $0, 1, 2, \dots, n-1, \dots$ 。已知对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$ ， $a_n = n^2$ ，则 $(a_5)^+ = \underline{2}$ ， $((a_n)^+)^+ = \underline{n^2}$ 。

【考点】数列的应用。

【专题】计算题；压轴题；新定义。

【分析】根据题意，若 $a_m < 5$ ，而 $a_n = n^2$ ，知 $m=1, 2$ ， $\therefore (a_5)^+ = 2$ ，由题设条件可知 $((a_1)^+)^+ = 1$ ， $((a_2)^+)^+ = 4$ ， $((a_3)^+)^+ = 9$ ， $((a_4)^+)^+ = 16$ ，于是猜想： $((a_n)^+)^+ = n^2$ 。

【解答】解： $\because a_m < 5$ ，而 $a_n = n^2$ ， $\therefore m=1, 2$ ， $\therefore (a_5)^+ = 2$ 。

$\because (a_1)^+ = 0$ ， $(a_2)^+ = 1$ ， $(a_3)^+ = 1$ ， $(a_4)^+ = 1$ ，
 $(a_5)^+ = 2$ ， $(a_6)^+ = 2$ ， $(a_7)^+ = 2$ ， $(a_8)^+ = 2$ ， $(a_9)^+ = 2$ ，
 $(a_{10})^+ = 3$ ， $(a_{11})^+ = 3$ ， $(a_{12})^+ = 3$ ， $(a_{13})^+ = 3$ ， $(a_{14})^+ = 3$ ， $(a_{15})^+ = 3$ ， $(a_{16})^+ = 3$ ，
，
 $\therefore ((a_1)^+)^+ = 1$ ， $((a_2)^+)^+ = 4$ ， $((a_3)^+)^+ = 9$ ， $((a_4)^+)^+ = 16$ ，
猜想： $((a_n)^+)^+ = n^2$ 。
答案：2， n^2 。

【点评】本题考查数列的性质和应用，解题时要认真审题。仔细解答。

三、解答题（共6小题，满分75分）

16. (12分) (2010•湖南) 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin 2x - 2\sin^2 x$ 。

(I) 求函数 $f(x)$ 的最大值；

(II) 求函数 $f(x)$ 的零点的集合。

【考点】三角函数的最值；集合的含义；函数的零点。

【专题】计算题。

【分析】(I) 先根据二倍角公式和两角和与差的公式进行化简，再由正弦函数的最值可得到答案。

(II) 令 $f(x) = 0$ 可得到 $2\sqrt{3}\sin x \cos x = 2\sin^2 x$ ，进而可得到 $\sin x = 0$ 或 $\tan x = \sqrt{3}$ ，即可求出对应的 x 的取值集合，得到答案。

【解答】解：(I) $\because f(x) = \sqrt{3}\sin 2x - 2\sin^2 x = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x - 1 = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6}) - 1$

故函数 $f(x)$ 的最大值等于 $2 - 1 = 1$

(II) 由 $f(x) = 0$ 得 $2\sqrt{3}\sin x \cos x = 2\sin^2 x$ ，于是 $\sin x = 0$ ，或 $\sqrt{3}\cos x = \sin x$ 即 $\tan x = \sqrt{3}$
由 $\sin x = 0$ 可知 $x = k\pi$ ；

由 $\tan x = \sqrt{3}$ 可知 $x = k\pi + \frac{\pi}{3}$ 。

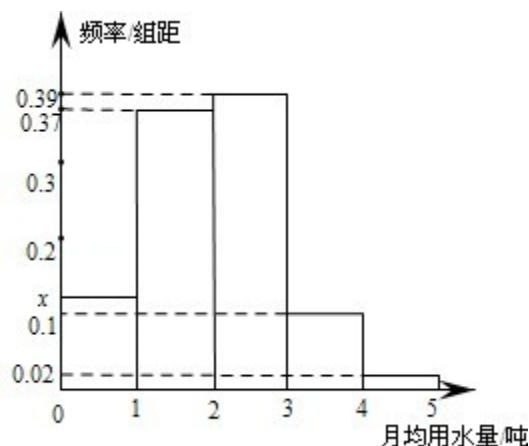
故函数 $f(x)$ 的零点的集合为 $\{x | x = k\pi \text{ 或 } x = k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\}$

【点评】本题主要考查二倍角公式、两角和与差的正弦公式的应用和正弦函数的基本性质。三角函数是高考的重点，每年必考，要强化复习。

17. (12分) (2010•湖南) 如图是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量(单位:吨)的频率分布直方图.

(I) 求直方图中 x 的值.

(II) 若将频率视为概率, 从这个城市随机抽取3位居民(看作有放回的抽样), 求月均用水量在3至4吨的居民数 X 的分布列和数学期望.



【考点】 频率分布直方图; 离散型随机变量及其分布列; 离散型随机变量的期望与方差.

【分析】 本题考查的知识点是频率分布直方图、离散型随机变量及其分布列和数学期望.

(1) 根据频率分布直方图中, 各组的频率之和为1, 我们易得到一个关于 x 的方程, 解方程即可得到答案.

(2) 由频率分布直方图中月均用水量各组的频率, 我们易得 $X \sim B(3, 0.1)$. 然后将数据代入后, 可分别算出 $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$, $P(X=3)$ 的值, 代入即可得到随机变量 X 的分布列, 然后代入数学期望公式, 可进而求出数学期望.

【解答】 解: (I) 依题意及频率分布直方图知, $0.02+0.1+x+0.37+0.39=1$, 解得 $x=0.12$.

(II) 由题意知, $X \sim B(3, 0.1)$.

因此 $P(X=0) = C_3^0 \times 0.9^3 = 0.729$,

$P(X=1) = C_3^1 \times 0.1 \times 0.9^2 = 0.243$,

$P(X=2) = C_3^2 \times 0.1^2 \times 0.9 = 0.027$,

$P(X=3) = C_3^3 \times 0.1^3 = 0.001$.

故随机变量 X 的分布列为:

X	0	1	2	3
P	0.729	0.243	0.027	0.001

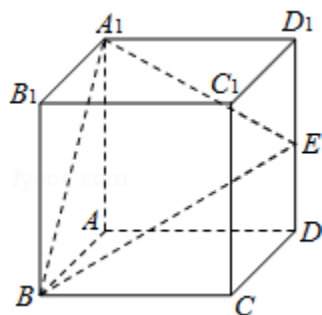
X 的数学期望为 $EX = 3 \times 0.1 = 0.3$.

【点评】 根据新高考服务于新教材的原则, 作为新教材的新增内容——频率分布直方图是新高考的重要考点, 同时(2)中概随机变量的分布列、数学期望的计算也是高考的热点. 对于“频率分布直方图学习的关键是学会画图、看图和用图, 对于概率要多练习使用列举法表示满足条件的基本事件个数. 对于数学期望的计算则要熟练掌握运算方法和步骤.

18. (12分) (2010•湖南) 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是棱 DD_1 的中点.

(I) 求直线 BE 与平面 ABB_1A_1 所成的角的正弦值;

(II) 在棱 C_1D_1 上是否存在一点 F , 使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE ? 证明你的结论.



【考点】直线与平面平行的判定；直线与平面所成的角.

【专题】计算题；证明题.

【分析】(I) 先取 AA_1 的中点 M ，连接 EM ， BM ，根据中位线定理可知 $EM \parallel AD$ ，而 $AD \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，则 $EM \perp$ 面 ABB_1A_1 ，从而 BM 为直线 BE 在平面 ABB_1A_1 上的射影，则 $\angle EBM$ 直线 BE 与平面 ABB_1A_1 所成的角，设正方体的棱长为2，则 $EM=AD=2$ ， $BE=3$ ，于是在 $Rt\triangle BEM$ 中，求出此角的正弦值即可.

(II) 在棱 C_1D_1 上存在点 F ，使 $B_1F \perp$ 平面 A_1BE ，分别取 C_1D_1 和 CD 的中点 F ， G ，连接 EG ， BG ， CD_1 ， FG ，因 $A_1D_1 \parallel B_1C_1 \parallel BC$ ，且 $A_1D_1=BC$ ，所以四边形 A_1BCD_1 为平行四边形，根据中位线定理可知 $EG \parallel A_1B$ ，从而说明 A_1 ， B ， G ， E 共面，则 $BG \subset$ 面 A_1BE ，根据 $FG \parallel C_1C \parallel B_1B$ ，且 $FG=C_1C=B_1B$ ，从而得到四边形 B_1BGF 为平行四边形，则 $B_1F \parallel BG$ ，而 $B_1F \not\subset$ 平面 A_1BE ， $BG \subset$ 平面 A_1BE ，根据线面平行的判定定理可知 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE .

【解答】解：(I) 如图(a)，取 AA_1 的中点 M ，连接 EM ， BM ，因为 E 是 DD_1 的中点，四边形 ADD_1A_1 为正方形，所以 $EM \parallel AD$.

又在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，所以 $EM \perp$ 面 ABB_1A_1 ，从而 BM 为直线 BE 在平面 ABB_1A_1 上的射影，

$\angle EBM$ 直线 BE 与平面 ABB_1A_1 所成的角.

设正方体的棱长为2，则 $EM=AD=2$ ， $BE=\sqrt{2^2+2^2+1^2}=3$ ，

于是在 $Rt\triangle BEM$ 中， $\sin \angle EBM = \frac{EM}{BE} = \frac{2}{3}$

即直线 BE 与平面 ABB_1A_1 所成的角的正弦值为 $\frac{2}{3}$.

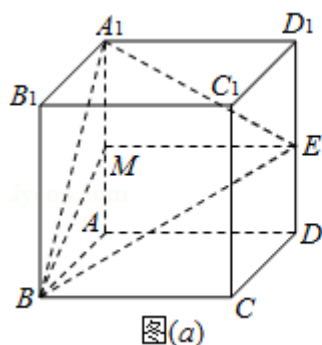
(II) 在棱 C_1D_1 上存在点 F ，使 $B_1F \perp$ 平面 A_1BE ，

事实上，如图(b)所示，分别取 C_1D_1 和 CD 的中点 F ， G ，连接 EG ， BG ， CD_1 ， FG ，

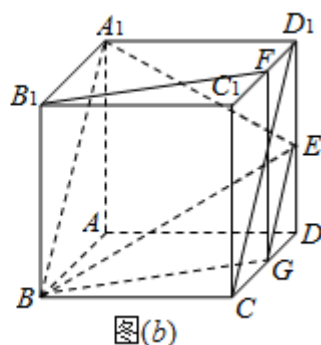
因 $A_1D_1 \parallel B_1C_1 \parallel BC$ ，且 $A_1D_1=BC$ ，所以四边形 A_1BCD_1 为平行四边形，

因此 $D_1C \parallel A_1B$ ，又 E ， G 分别为 D_1D ， CD 的中点，所以 $EG \parallel D_1C$ ，从而 $EG \parallel A_1B$ ，这说明 A_1 ， B ， G ， E 共面，所以 $BG \subset$ 平面 A_1BE

因四边形 C_1CDD_1 与 B_1BCC_1 皆为正方形， F ， G 分别为 C_1D_1 和 CD 的中点，所以 $FG \parallel C_1C \parallel B_1B$ ，且 $FG=C_1C=B_1B$ ，因此四边形 B_1BGF 为平行四边形，所以 $B_1F \parallel BG$ ，而 $B_1F \not\subset$ 平面 A_1BE ， $BG \subset$ 平面 A_1BE ，故 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE .



图(a)



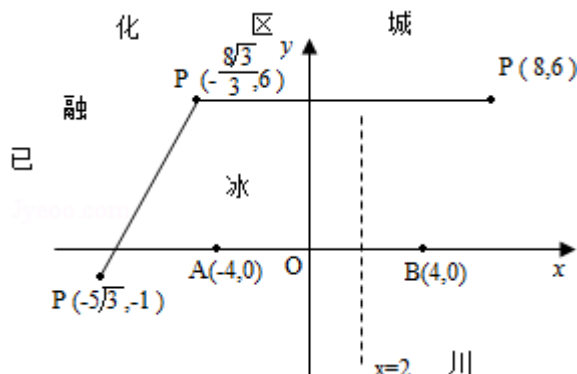
图(b)

【点评】 本题考查直线与平面所成的角，直线与平面平行，考查考生探究能力、空间想象能力.

19. (13分) (2010•湖南) 为了考察冰川的融化状况，一支科考队在某冰川上相距8km的A, B两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形，以过A, B两点的直线为x轴，线段AB的垂直平分线为y轴建立平面直角坐标系(图). 在直线x=2的右侧，考察范围为到点B的距离不超过 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ km的区域；在直线x=2的左侧，考察范围为到A, B两点的距离之和不大于 $4\sqrt{5}$ km的区域.

(I) 求考察区域边界曲线的方程；

(II) 如图所示，设线段 P_1P_2 , P_2P_3 是冰川的部分边界线(不考虑其他边界)，当冰川融化时，边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动，第一年移动0.2km，以后每年移动的距离为前一年的2倍，求冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间.



【考点】 轨迹方程；两条平行直线间的距离.

【专题】 综合题.

【分析】 (I) 设边界曲线上点P的坐标为(x, y)，当 $x \geq 2$ 时， $(x-4)^2 + y^2 = \frac{36}{5}$. 当 x

< 2 时， $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$. 由此能得到考查区域边界曲线的方程；

(II) 设过点 P_1 , P_2 的直线为 l_1 ，过点 P_2 , P_3 的直线为 l_2 ，则直线 l_1 , l_2 的方程分别为 $y = \sqrt{3}x + 14$, $y = 6$.

设冰川边界线移动到考察区域所需的时间为 n 年，则由题设及等比数列求和公式，

$$\text{得} \frac{0.2(2^n - 1)}{2 - 1} \geq 3, \text{ 所以 } n \geq 4.$$

故冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间为4年.

【点评】 本题考查点的轨迹方程，解题时要认真审题，注意公式的灵活运用和数形结合的合理运用.

20. (13分) (2010•湖南) 已知函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ ($b, c \in \mathbb{R}$)，对任意的 $x \in \mathbb{R}$ ，恒有 $f'(x) \leq f(x)$.

(I) 证明：当 $x \geq 0$ 时， $f(x) \leq (x+c)^2$;

(II) 若对满足题设条件的任意 b, c ，不等式 $f(c) - f(b) \leq M(c^2 - b^2)$ 恒成立，求 M 的最小值.

【考点】 函数恒成立问题；二次函数的性质.

【专题】 计算题；压轴题.

【分析】 (I) $f'(x) \leq f(x)$ 转化为 $x^2 + (b-2)x + c - b \geq 0$ 恒成立，找到 b 和 c 之间的关系，再对 $f(x)$ 和 $(x+c)^2$ 作差整理成关于 b 和 c 的表达式即可.

(II) 对 $c \geq |b|$ 分 $c > |b|$ 和 $c = |b|$ 两种情况分别求出对应的 M 的取值范围，再综合求 M 的最小值即可.

【解答】 解：(I) 易知 $f'(x) = 2x + b$. 由题设，对任意的 $x \in \mathbb{R}$ ， $2x + b \leq x^2 + bx + c$ ，即 $x^2 + (b-2)x + c - b \geq 0$ 恒成立，所以 $(b-2)^2 - 4(c-b) \leq 0$ ，从而 $c \geq \frac{b^2}{4} + 1$.

于是 $c \geq 1$ ，且 $c \geq 2\sqrt{\frac{b^2}{4}} \times 1 = |b|$ ，因此 $2c - b = c + (c - b) > 0$.

故当 $x \geq 0$ 时，有 $(x+c)^2 - f(x) = (2c-b)x + c(c-1) \geq 0$.

即当 $x \geq 0$ 时， $f(x) \leq (x+c)^2$.

(II) 由(I)得， $c \geq |b|$

$$\text{当 } c > |b| \text{ 时，有 } M \geq \frac{f(c) - f(b)}{c^2 - b^2} = \frac{c^2 - b^2 + bc - \frac{b^2}{4}}{c^2 - b^2} = \frac{c+2b}{b+c},$$

$$\text{令 } t = \frac{b}{c} \text{ 则 } -1 < t < 1, \frac{c+2b}{b+c} = 2 - \frac{1}{t+1},$$

而函数 $g(t) = 2 - \frac{1}{t+1}$ ($-1 < t < 1$) 的值域 $(-\infty, \frac{3}{2})$

因此，当 $c > |b|$ 时 M 的取值集合为 $[\frac{3}{2}, +\infty)$.

当 $c = |b|$ 时，由(I)知， $b = \pm 2$ ， $c = 2$.

此时 $f(c) - f(b) = -8$ 或 0 ， $c^2 - b^2 = 0$ ，

从而 $f(c) - f(b) \leq \frac{3}{2}(c^2 - b^2)$ 恒成立.

综上所述， M 的最小值为 $\frac{3}{2}$

【点评】 本题是对二次函数的恒成立问题和导函数的求法的综合考查. 二次函数的恒成立问题一般分两类, 一是大于0恒成立须满足开口向上, 且判别式小于0, 二是小于0恒成立须满足开口向下, 且判别式小于0.

21. (13分) (2010•湖南) 数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 中, $a_1=a$, a_{n+1} 是函数

$$f_n(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(3a_n + n^2)x^2 + 3n^2a_nx \text{ 的极小值点.}$$

(I) 当 $a=0$ 时, 求通项 a_n ;

(II) 是否存在 a , 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【考点】 数列与函数的综合.

【专题】 综合题; 压轴题.

【分析】 (I) 当 $a=0$ 时, $a_1=0$, 则 $3a_1 < 1^2$. 由 $f_n(x) = x^2 - (3a_n + n^2)x + 3n^2a_n = (x - 3a_n)(x - n^2) = 0$, 得 $x_1=3a_n$, $x_2=n^2$. 由函数的单调性知 $f_n(x)$ 在 $x=n^2$ 取得极小值. 所以 $a_2=1^2=1$. 因为 $3a_2=3 < 2^2$, 则, $a_3=2^2=4$, 因为 $3a_3=12 > 3^2$, 则 $a_4=3a_3=3 \times 4$, 又因为 $3a_4=36 > 4^2$, 则 $a_5=3a_4=3^2 \times 4$, 由此猜测: 当 $n \geq 3$ 时, $a_n=4 \times 3^{n-3}$. 然后用数学归纳法证明: 当 $n \geq 3$ 时, $3a_n > n^2$.

(II) 存在 a , 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列. 事实上, 若对任意的 n , 都有 $3a_n > n^2$, 则 $a_{n+1}=3a_n$.

要使 $3a_n > n^2$, 只需 $a > \frac{n^2}{3^n}$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立. 当 $x \geq 2$ 时, $y' < 0$, 从而函数 $y = \frac{x^2}{3^x}$ 在这 $[2, +$

$\infty)$ 上单调递减, 故当 $n \geq 2$ 时, 数列 $\{b_n\}$ 单调递减, 即数列 $\{b_n\}$ 中最大项为 $b_2 = \frac{4}{9}$. 于是当 a

$> \frac{4}{9}$ 时, 必有 $a > \frac{n^2}{3^n}$. 由此能导出存在 a , 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 a 的取值范围为

$$\left(\frac{4}{9}, +\infty\right).$$

【解答】 解: (I) 当 $a=0$ 时, $a_1=0$, 则 $3a_1 < 1^2$.

由题设知 $f_n(x) = x^2 - (3a_n + n^2)x + 3n^2a_n = (x - 3a_n)(x - n^2)$.

令 $f_n(x) = 0$, 得 $x_1=3a_n$, $x_2=n^2$.

若 $3a_n < n^2$, 则

当 $x < 3a_n$ 时, $f_n(x) > 0$, $f_n(x)$ 单调递增;

当 $3a_n < x < n^2$ 时, $f_n(x) < 0$, $f_n(x)$ 单调递减;

当 $x > n^2$ 时, $f_n(x) > 0$, $f_n(x)$ 单调递增.

故 $f_n(x)$ 在 $x=n^2$ 取得极小值.

所以 $a_2=1^2=1$

因为 $3a_2=3 < 2^2$, 则, $a_3=2^2=4$

因为 $3a_3=12 > 3^2$, 则 $a_4=3a_3=3 \times 4$,

又因为 $3a_4=36 > 4^2$, 则 $a_5=3a_4=3^2 \times 4$,

由此猜测: 当 $n \geq 3$ 时, $a_n=4 \times 3^{n-3}$.

下面先用数学归纳法证明: 当 $n \geq 3$ 时, $3a_n > n^2$.

事实上, 当 $n=3$ 时, 由前面的讨论知结论成立.

假设当 $n=k$ ($k \geq 3$) 时, $3a_k > k^2$ 成立, 则由(2)知, $a_{k+1}=3a_k > k^2$,

从而 $3a_{k+1} - (k+1)^2 > 3k^2 - (k+1)^2 = 2k(k-2) + 2k - 1 > 0$,

所以 $3a_{k+1} > (k+1)^2$.

故当 $n \geq 3$ 时, $3a_n > n^2$ 成立.

于是, 当 $n \geq 3$ 时, $a_{n+1} = 3a_n$, 而 $a_3 = 4$, 因此 $a_n = 4 \times 3^{n-3}$.

综上所述, 当 $a = 0$ 时, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_n = 4 \times 3^{n-3}$ ($n \geq 3$).

(II) 存在 a , 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

事实上, 若对任意的 n , 都有 $3a_n > n^2$, 则 $a_{n+1} = 3a_n$. 即数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a , 公比为 3 的等比数列, 且 $a_n = a \cdot 3^{n-1}$.

而要使 $3a_n > n^2$, 即 $a \cdot 3^n > n^2$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 只需 $a > \frac{n^2}{3^n}$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

记 $b = \frac{n^2}{3^n}$, 则 $b_1 = \frac{1}{3}$, $b_2 = \frac{4}{9}$, $b_3 = \frac{1}{3}$.

令 $y = \frac{x^2}{3^x}$, 则 $y' = \frac{1}{3^x} (2x - x^2 \ln 3) < \frac{1}{3^x} (2x - x^2)$.

因此, 当 $x \geq 2$ 时, $y' < 0$, 从而函数 $y = \frac{x^2}{3^x}$ 在这 $[2, +\infty)$ 上单调递减,

故当 $n \geq 2$ 时, 数列 $\{b_n\}$ 单调递减, 即数列 $\{b_n\}$ 中最大项为 $b_2 = \frac{4}{9}$.

于是当 $a > \frac{4}{9}$ 时, 必有 $a > \frac{n^2}{3^n}$. 这说明, 当 $a \in (\frac{4}{9}, +\infty)$ 时, 数列 a_n 是等比数列.

当 $a = \frac{4}{9}$ 时, 可得 $a_1 = \frac{4}{9}$, $a_2 = \frac{4}{3}$, 而 $3a_2 = 4 = 2^2$, 由 (3) 知, $f_2(x)$ 无极值, 不合题意,

当 $\frac{1}{3} < a < \frac{4}{9}$ 时, 可得 $a_1 = a$, $a_2 = 3a$, $a_3 = 4$, $a_4 = 12$, ..., 数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列.

当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $3a = 1 = 1^2$, 由 (3) 知, $f_1(x)$ 无极值, 不合题意.

当 $a < \frac{1}{3}$ 时, 可得 $a_1 = a$, $a_2 = 1$, $a_3 = 4$, $a_4 = 12$, 数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列.

综上所述, 存在 a , 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 a 的取值范围为 $(\frac{4}{9}, +\infty)$.

【点评】 本题考查数列的性质和应用, 解题时要认真审题, 仔细解答, 注意公式的合理运用.